

Nocoos de Robotica

Aula 04 -- Sensores e Atuadores

Nome: _____ Data: _____

1. Sensores: os olhos e ouvidos do robo

Sensores captam informacoes do ambiente e as convertem em sinais eletricos para o microcontrolador processar. Sao as entradas do sistema robotico:

Sensor	O que mede / detecta	Aplicacao tipica
Sensor de luz (LDR)	Intensidade luminosa	Acender LED quando escurecer
Sensor de temperatura (NTC/DHT)	Temperatura do ambiente	Controle de ventilador ou aquecedor
Sensor de distancia (ultrassonico HC-SR04)	Distancia ate um objeto	Robo que desvia de obstaculos
Sensor de toque (botao / push button)	Pressao mecanica	Parar o robo ao tocar uma parede
Sensor de som (microfone)	Nivel de ruido / sons	Robo que reage a palmas
Sensor infravermelho (IR)	Reflexo de luz infravermelha	Seguidor de linha
Sensor de inclinacao	Angulo / posicao	Deteccao de queda
Potenciometro	Posicao angular (resistencia variavel)	Controle manual de velocidade ou angulo

2. Atuadores: os musculos do robo

Atuador	O que faz	Tipo de movimento
Motor DC	Gira continuamente em qualquer velocidade	Rotacao continua (rodas)
Servo motor	Gira ate um angulo especifico (0 a 180 graus)	Rotacao limitada (bracos, garras)
Motor de passo (stepper)	Gira em passos precisos e controlaveis	Rotacao precisa (impressoras 3D)
LED	Emite luz	Sinal visual (indicadores)

Buzzer	Emite sons	Sinal sonoro (alarmes)
Display LCD	Exibe textos e numeros	Informacao visual

Exercicio 1 -- Sensores x Atuadores

Para cada situacao, indique qual sensor e qual atuador voce usaria:

Situacao	Sensor	Atuador
Robo para quando ve um obstaculo	___	___
Lampada acende quando escurece	___	___
Alarme soa quando a temperatura sobe	___	___
Garra fecha quando toca um objeto	___	___

Resumo da aula

- * Sensores sao as entradas do robo -- captam informacoes do ambiente.
- * Atuadores sao as saidas do robo -- produzem movimento, luz ou som.
- * O ciclo completo e: Sensor -> Microcontrolador (processa) -> Atuador (age).